

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Звіт
з лабораторної роботи №2
з дисципліни «Технології на платформі NET»,
тема: «Багатопоковість. Асинхроність. IEnumerable. LINQ.»

Виконав:

Студент групи 404-ТН

Плаксюк Я.М.

Перевірив:

Викладач каф. КІТС Тютюнник П.Б.

Завдання

1. Реалізувати асинхронну версію дженерік CRUD сервісу, який буде зберігати дані у одній із вбудованих колекцій .NET, буде багатопотоково-безпечною (thread safe), зберігатиме асинхронно колекцію у серіалізованому вигляді у файлі за шляхом FilePath, матиме вбудовану підтримку пагінації та реалізовуватиме наступний інтерфейс та інтерфейс IEnumerable:

```
public interface ICrudServiceAsync<T> : IEnumerable<T>
{
    public Task<bool> CreateAsync(T element);
    public Task<T> ReadAsync(Guid id);
    public Task<IEnumerable<T>> ReadAllAsync();
    public Task<IEnumerable<T>> ReadAllAsync(int page, int amount);
    public Task<bool> UpdateAsync(T element);
    public Task<bool> RemoveAsync(T element);
    public Task<bool> SaveAsync();
}
```

2. Створіть статичні методи у класах, які створюватимуть нові об'єкти цього класу із згенерованими даними:

```
public class Bus
{
    public static Bus CreateNew()
    {
        throw new NotImplementedException();
    }
}
```

3. Модифікуйте консольний застосунок, щоб він паралельно створив від тисячі об'єктів використовуючи CRUD service, створені у об'єктах метод CreateNew та клас Parallell. Для створених об'єктів знайдіть мінімальні, максимальні та середні значення для цифрових значень, отримані результати виведіть у консоль. Згенеровану колекцію збережіть у файл.
4. Додайте приклади використання примітивів синхронізації як Lock, Semaphore, AutoResetEvent та інші.

Виконання

Задання 1

```
Zoo > Zoo.Common > ICrudServiceAsync.cs > ...
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Threading.Tasks;
4
5  namespace Zoo.Common
6  {
7      // Інтерфейс з завдання
8      0 references
9      public interface ICrudServiceAsync<T> : IEnumerable<T>
10     {
11         0 references
12         public Task<bool> CreateAsync(T element);
13         0 references
14         public Task<T> ReadAsync(Guid id);
15         0 references
16         public Task<IEnumerable<T>> ReadAllAsync();
17         0 references
18         public Task<IEnumerable<T>> ReadAllAsync(int page, int amount);
19         0 references
20         public Task<bool> UpdateAsync(T element);
21         0 references
22         public Task<bool> RemoveAsync(T element);
23         0 references
24         public Task<bool> SaveAsync();
25     }
26 }
```

Рис. 1 – Доданий файл ICrudServiceAsync.cs

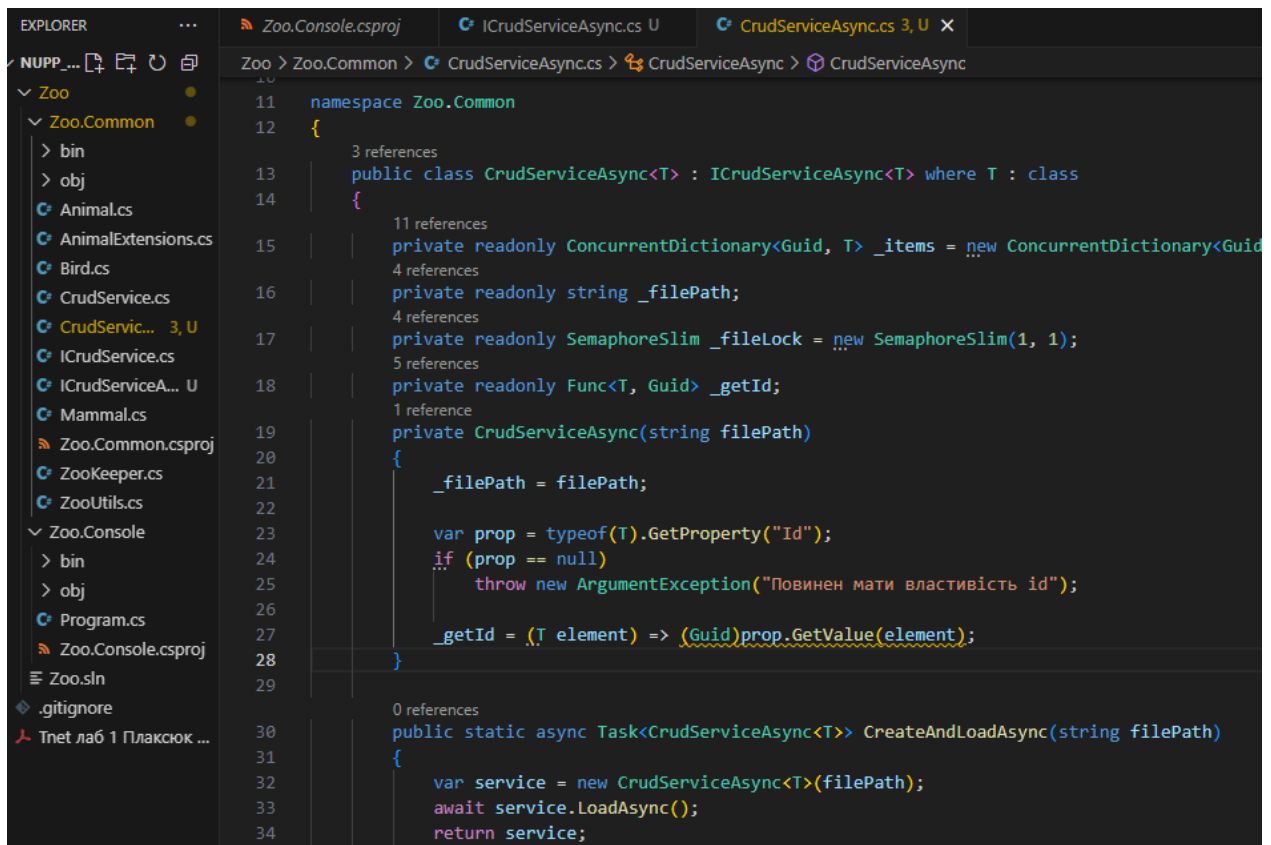


Рис. 2 – Доданий файл CrudServiceAsync.cs

Задання 2

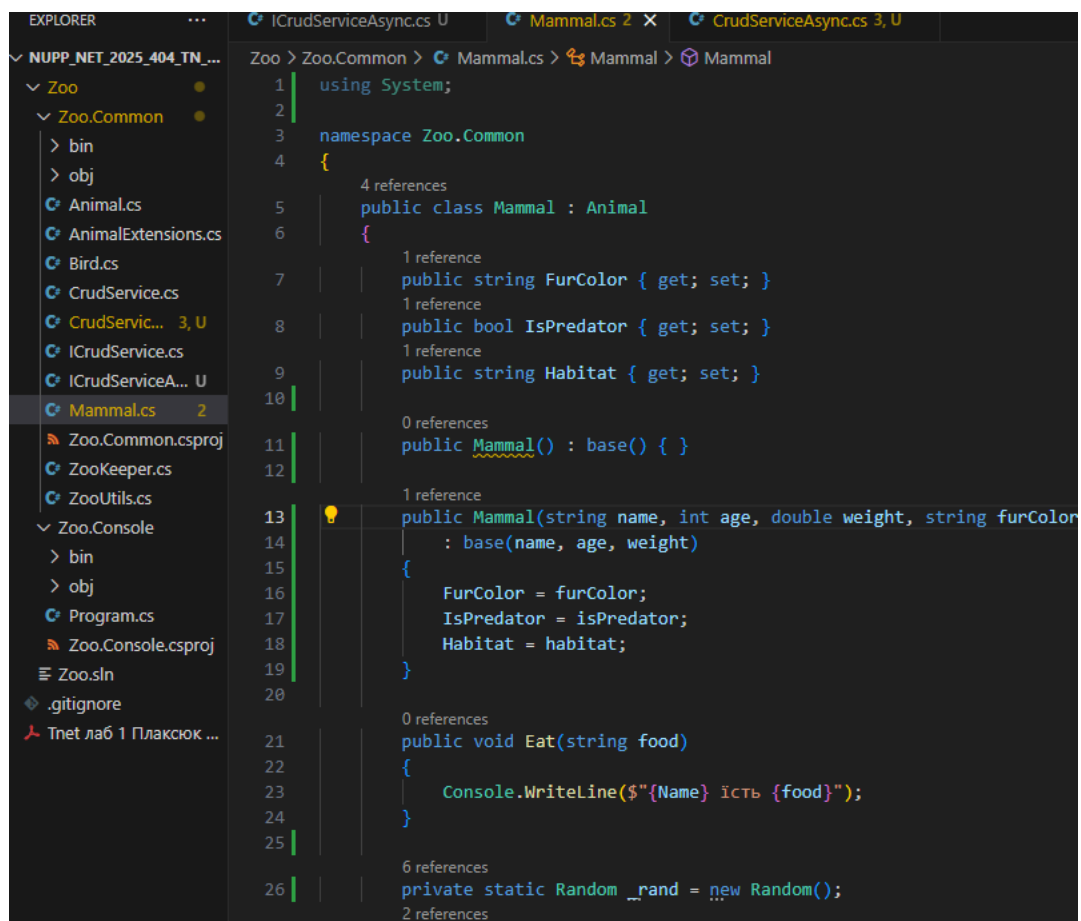
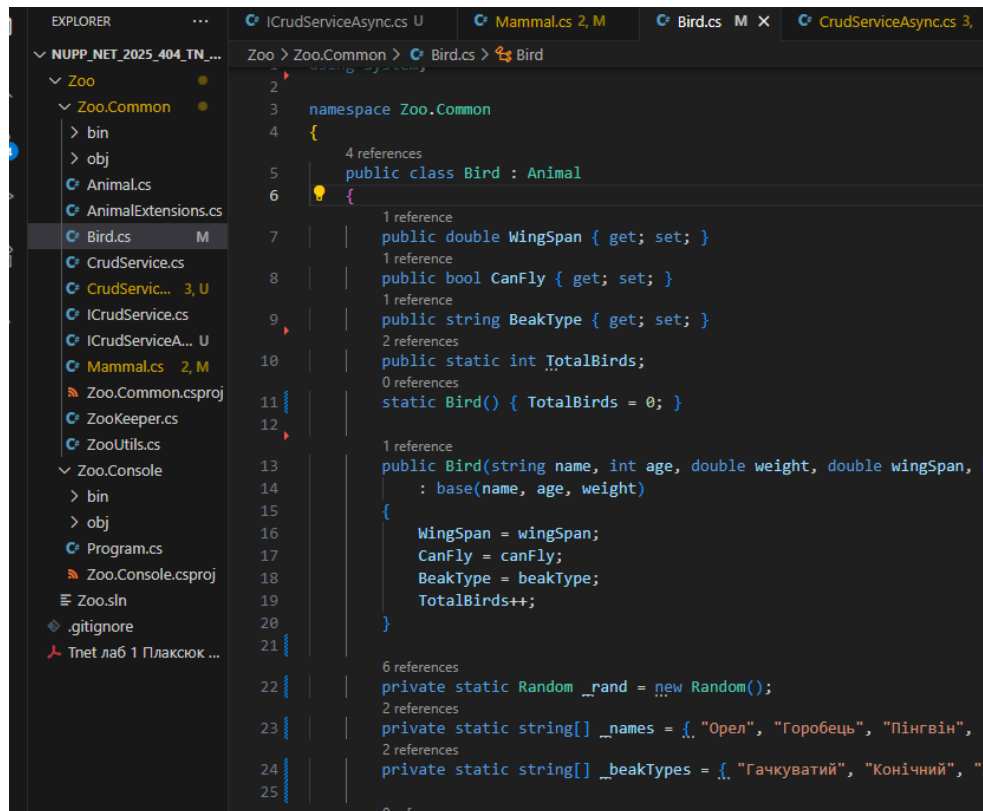


Рис. 3 – Змінений файл Mammal.cs

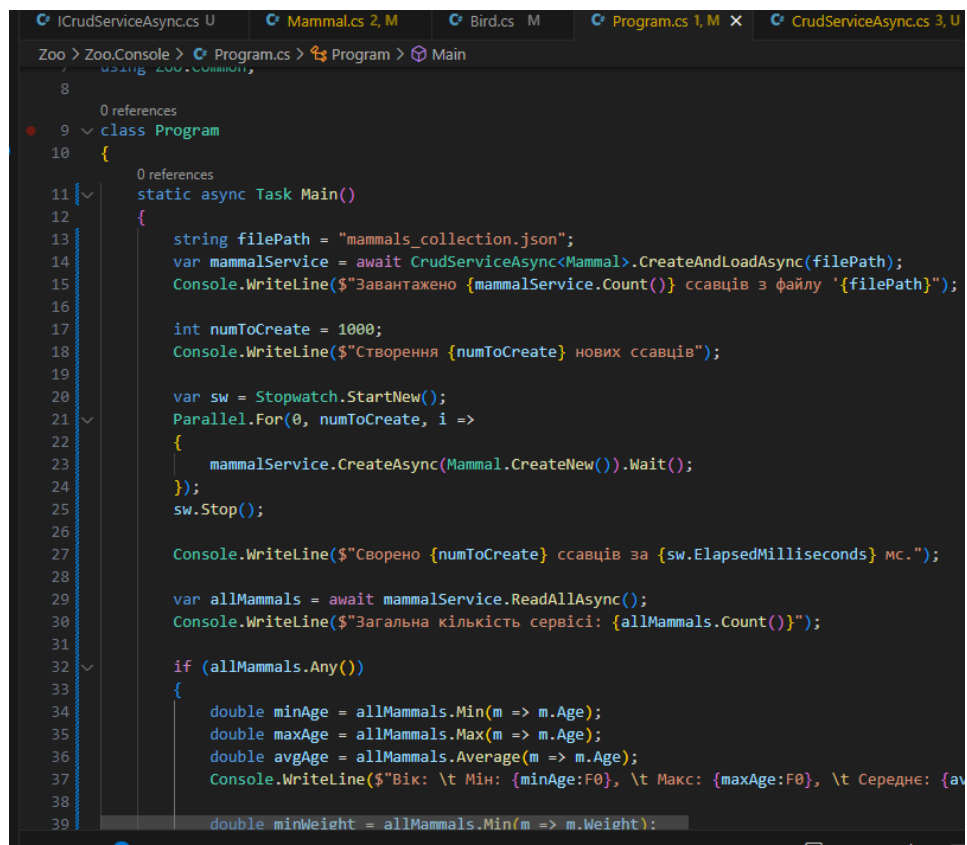
Zoo.Common/Bird.cs (Модифікований)



```
1 namespace Zoo.Common
2 {
3     4 references
4     public class Bird : Animal
5     {
6         1 reference
7         public double WingSpan { get; set; }
8         1 reference
9         public bool CanFly { get; set; }
10        1 reference
11        public string BeakType { get; set; }
12        2 references
13        public static int TotalBirds;
14        0 references
15        static Bird() { TotalBirds = 0; }
16
17        1 reference
18        public Bird(string name, int age, double weight, double wingSpan,
19            : base(name, age, weight)
20        {
21            WingSpan = wingSpan;
22            CanFly = canFly;
23            BeakType = beakType;
24            TotalBirds++;
25        }
26
27        6 references
28        private static Random _rand = new Random();
29        2 references
30        private static string[] _names = { "Орел", "Горобець", "Пінгвін",
31        2 references
32        private static string[] _beakTypes = { "Гачкуватий", "Конічний", "
```

Рис. 4 – Змінений файл Mammal.cs

Задання 3



```
1 namespace Zoo.Console
2 {
3     0 references
4     class Program
5     {
6         0 references
7         static async Task Main()
8         {
9             string filePath = "mammals_collection.json";
10            var mammalService = await CrudServiceAsync<Mammal>.CreateAndLoadAsync(filePath);
11            Console.WriteLine($"Завантажено {mammalService.Count()} ссавців з файлу '{filePath}");
12
13            int numToCreate = 1000;
14            Console.WriteLine($"Створення {numToCreate} нових ссавців");
15
16            var sw = Stopwatch.StartNew();
17            Parallel.For(0, numToCreate, i =>
18            {
19                mammalService.CreateAsync(Mammal.CreateNew()).Wait();
20            });
21            sw.Stop();
22
23            Console.WriteLine($"Сворено {numToCreate} ссавців за {sw.ElapsedMilliseconds} мс.");
24
25            var allMammals = await mammalService.ReadAllAsync();
26            Console.WriteLine($"Загальна кількість ссавців: {allMammals.Count()}");
27
28            if (allMammals.Any())
29            {
30                double minAge = allMammals.Min(m => m.Age);
31                double maxAge = allMammals.Max(m => m.Age);
32                double avgAge = allMammals.Average(m => m.Age);
33                Console.WriteLine($"Вік: \t Мін: {minAge:F0}, \t Макс: {maxAge:F0}, \t Середнє: {avgAge:F0}");
34
35                double minWeight = allMammals.Min(m => m.Weight);
36                double maxWeight = allMammals.Max(m => m.Weight);
37                Console.WriteLine($"Вага: \t Мін: {minWeight:F0}, \t Макс: {maxWeight:F0}");
38            }
39        }
40    }
41 }
```

Рис. 5 – Змінений файл Program.cs

Задання 4

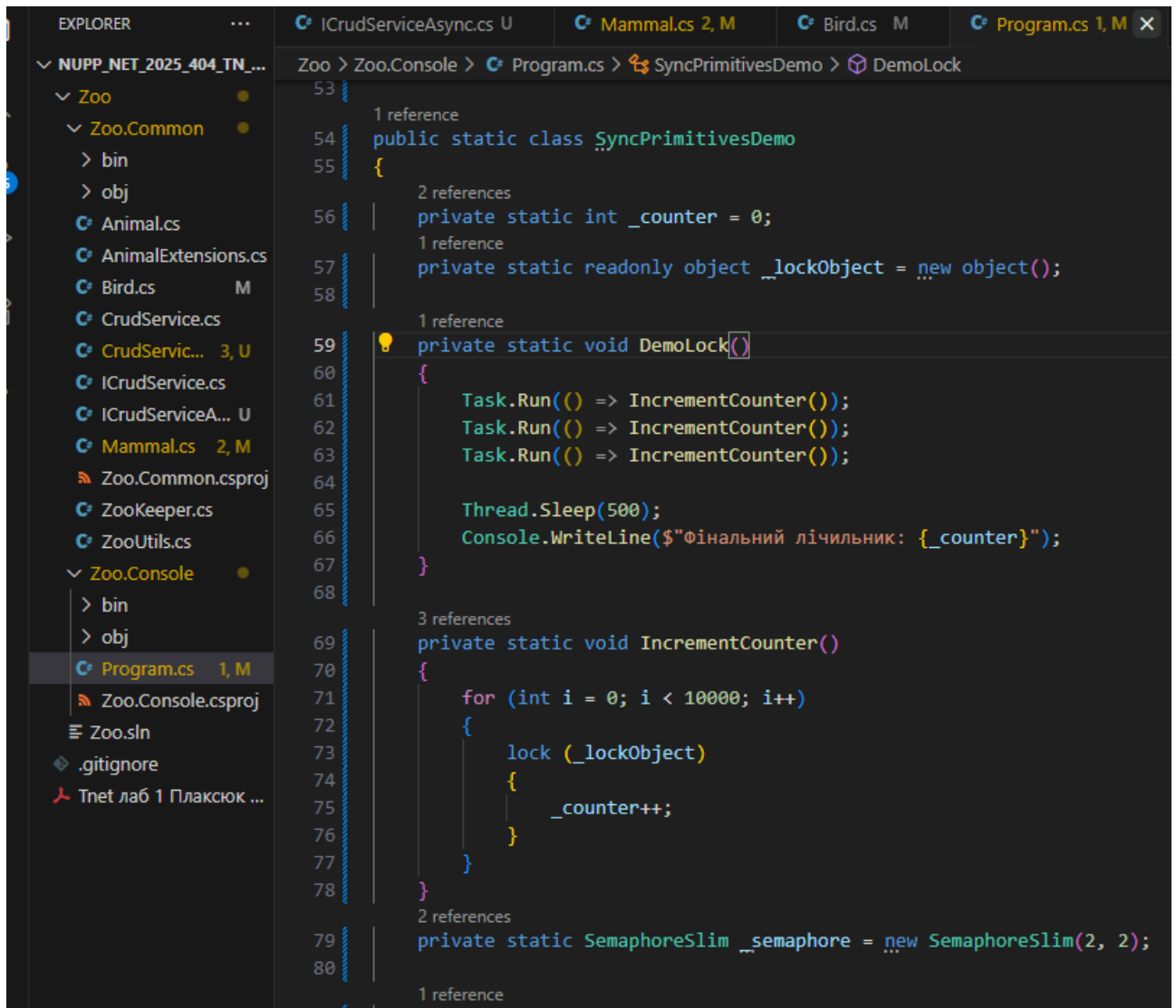


Рис. 6 – Додано до файл Program.cs, потрібну функцію

Консольна перевірка

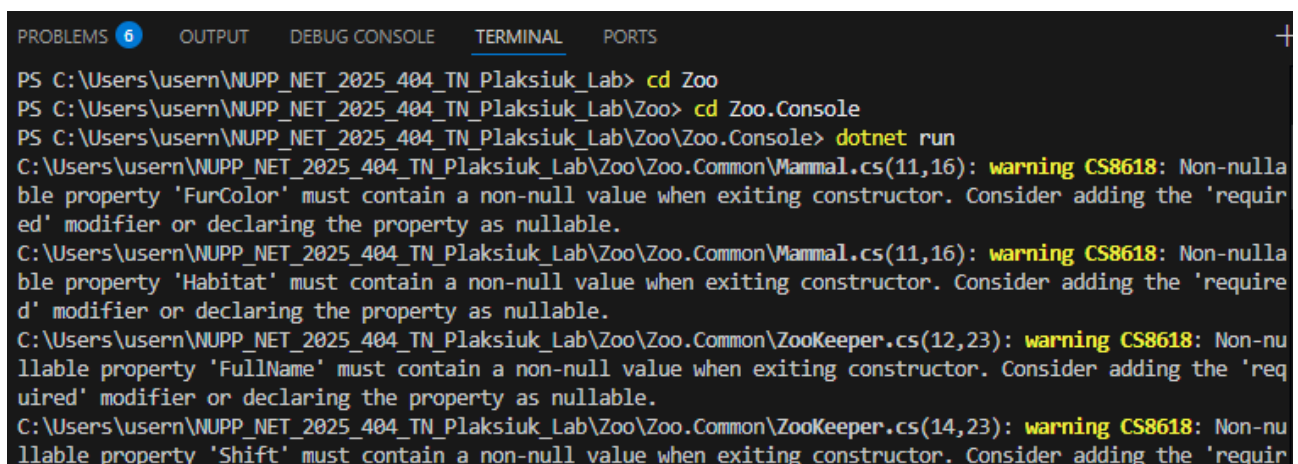


Рис. 7 – Запуск проекту

```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Створення 1000 нових ссавців
Сворено 1000 ссавців за 14 мс.
Загальна кількість сервісі: 1000
Вік: Мін: 1, Макс: 19, Середнє: 9,99
Вага: Мін: 50,06, Макс: 249,97, Середнє: 147,82
> ID: 70649052-8cc7-4bf5-8981-cf0507189c97, Ім'я: Ведмідь, Вік: 3
> ID: 760e8ce0-f005-43cf-987e-3da6b0c68d41, Ім'я: Лисиця, Вік: 17
> ID: af7471e1-f5ae-428d-a57e-8b84117c47c6, Ім'я: Зебра, Вік: 2
> ID: 4fc724a4-a5c5-4baf-aa75-61051f4c11cb, Ім'я: Олень, Вік: 2
> ID: 29318e2e-e902-48d7-abea-e3e24a66fb39, Ім'я: Тигр, Вік: 10
Фінальний лічильник: 30000
```

Рис. 8 – Виведення даних

```
--- Демонстрація 'Mutex' (локальний) ---
[Task A] Чекає на м'ютекс
[Task A] Захопив м'ютекс, працює
[Task B] Чекає на м'ютекс
[Task A] Звільнив м'ютекс
[Task B] Захопив м'ютекс, працює
[Task B] Звільнив м'ютекс
PS C:\Users\usern\NUPP_NET_2025_404_TN_Plaksiuk_Lab\Zoo\Zoo.Console> 
```

Рис. 9 – Виведення даних Murtex

```

NUPP_... Zoo > Zoo.Console > {} mammals_collection.json > ...
1 [
2 {
3   "FurColor": "\u00427\u0043E\u00440\u0043D\u00438\u00439",
4   "IsPredator": false,
5   "Habitat": "\u00414\u00436\u00443\u0043D\u00433\u0043B\u00456",
6   "Id": "f2d20e84-ffb4-4665-8c5e-5b911a26f705",
7   "Name": "\u0041E\u0043B\u00435\u0043D\u0044C",
8   "Age": 9,
9   "Weight": 206.14950573512903
10 },
11 {
12   "FurColor": "\u0041A\u0043E\u00440\u00438\u00447\u0043D\u00435\u00432\u00438\u00439",
13   "IsPredator": false,
14   "Habitat": "\u0041B\u00456\u00441",
15   "Id": "36262fdb-5c89-4116-af45-f0ccfe0ad570",
16   "Name": "\u00417\u00435\u00431\u00440\u00430",
17   "Age": 11,
18   "Weight": 95.3360184188681
19 },
20 {
21   "FurColor": "\u0041F\u0043B\u0044F\u0043C\u00438\u00441\u00442\u00438\u00439",
22   "IsPredator": true,
23   "Habitat": "\u00414\u00436\u00443\u0043D\u00433\u0043B\u00456",
24   "Id": "a6478602-7d01-4fc7-b255-f30be5fb764c",
25   "Name": "\u0041B\u00435\u00432",
26   "Age": 17,
27   "Weight": 207.35932278152524
28 },
29 {
30   "FurColor": "\u00420\u00443\u00434\u00438\u00439",
31   "IsPredator": true,
32   "Habitat": "\u00421\u00430\u00432\u00430\u0043D\u0043D\u00430",
33   "Id": "1383df4b-7e94-4c13-91da-089575729b4b",
34   "Name": "\u00412\u0043E\u00432\u0043A",

```

Рис. 10 – Створений потрібний файл з інформацією

```
id 'SuperMammalsDemo._data' is assigned but its value is never used
Завантажено 1000 ссавців з файлу 'mammals_collection.json'
Створення 1000 нових ссавців
Сворено 1000 ссавців за 9 мс.
Загальна кількість сервісі: 2000
Вік:      Мін: 1,      Макс: 19,      Середнє: 9,92
Вага:     Мін: 50,01,   Макс: 249,97,   Середнє: 147,29
> ID: fe7ac4c8-3773-41a5-899d-6bc2045235f0, Ім'я: Вовк, Вік: 18
> ID: 7b7a00c9-b8eb-420a-9c8b-6ffdfed094bb, Ім'я: Олень, Вік: 8
> ID: 687d495a-8b6e-4ecc-97c2-cd64195e17f7, Ім'я: Зебра, Вік: 16
> ID: 4d0ab054-2c5a-4e79-bfb7-5f35423791db, Ім'я: Вовк, Вік: 19
> ID: 79e4ddff-75a2-4f96-a0a3-428eb1ce3c44, Ім'я: Лисиця, Вік: 19
Фінальний лічильник: 30000
```

Рис. 11 – Повторний запуск програми, але з інформацією створеного файлу

Висновок

У ході лабораторної роботи я навчився асинхронного та паралельного програмування .NET. Було створено потоко-безпечний асинхронний CRUD сервіс. Для безпеки колекції використано ConcurrentDictionary, а для захисту асинхронного збереження у JSON-файл — SemaphoreSlim. Також було успішно згенеровано 1000 об'єктів. За допомогою LINQ було проаналізовано їхні числові властивості (Min, Max, Average) та виведено результати в консоль.